

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería — Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Redes de Computadoras 1 — Actividad Práctica 4

Actividad 4 — Subneteo FLSM y VLSM

Nombre: Mayelin Lucía Quevedo Camey

Carnet: 202307771

Guatemala, 12 de agosto año 2026

Carnet: 202307771, Red base asignada: 192.168.71.0/24 (XX = 71, dos últimos números de carnet)

1. Requerimientos de hosts por sede

Sede	Dispositivos necesarios
Sede A	60
Sede B	25
Sede C	12
Sede D	6
Sede E	2

2. Esquema FLSM (Máscara de Subred de Longitud Fija)

En FLSM todas las subredes deben tener el mismo tamaño, la máscara se define según la sede con mayor cantidad de hosts, es decir, Sede A con 60 dispositivos, lo que da 62 hosts utilizables.
Al aplicar esta máscara sobre la red 192.168.71.0/24, solo es posible obtener 4 subredes, por lo que la Sede E se queda sin espacio disponible:

Sede	Hosts necesarios	Hosts disponibles (FLSM)	IPs desperdiciadas
Sede A	60	62	2
Sede B	25	62	37
Sede C	12	62	50
Sede D	6	62	56
Sede E (sin subred)	2	0	No hay espacio
			TOTAL = 145

3. Esquema VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable)

En VLSM cada sede si recibe una máscara ajustada a su propia cantidad de hosts:

Sede	Hosts necesarios	Hosts disponibles (VLSM)	IPs desperdiciadas
Sede A	60	62	2
Sede B	25	30	5
Sede C	12	14	2
Sede D	6	6	0
Sede E	2	2	0
			TOTAL = 9

Resultados de la calculadora FLSM

Calculadora FLSM & VLSM
https://arcadio.gq
info@arcadio.gq

DIRECCIÓN IP:
192.168.71.0 /24
255.255.255.0
Subdividir otra red

SUBREDES FLSM

Número de subredes: 4
Hosts por subred: 60

#	Hosts	Subred	Máscara	Primer Host	Último Host	Broadcast
1	62	192.168.71.0 /26	255.255.255.192	192.168.71.1	192.168.71.62	192.168.71.63
2	62	192.168.71.64 /26	255.255.255.192	192.168.71.65	192.168.71.126	192.168.71.127
3	62	192.168.71.128 /26	255.255.255.192	192.168.71.129	192.168.71.190	192.168.71.191
4	62	192.168.71.192 /26	255.255.255.192	192.168.71.193	192.168.71.254	192.168.71.255

Número direcciones proporcionadas pora la IP	254
Número de Hosts solicitados	248
Número de Hosts encontrados	248
Porcentaje de direcciones utilizadas	98%
Porcentaje de direcciones encontradas	98%

Resultados de la calculadora VLSM

Calculadora FLSM & VLSM
https://arcadio.gq
info@arcadio.gq

DIRECCIÓN IP:
192.168.71.0 /24
255.255.255.0
Subdividir otra red

SUBREDES VLSM

Número de subredes: 5
Número total de hosts: 105

#	Hosts	Subred	Máscara	Primer Host	Último Host	Broadcast
1	62	192.168.71.0 /26	255.255.255.192	192.168.71.1	192.168.71.62	192.168.71.63
2	30	192.168.71.64 /27	255.255.255.224	192.168.71.65	192.168.71.94	192.168.71.95
3	14	192.168.71.96 /28	255.255.255.240	192.168.71.97	192.168.71.110	192.168.71.111
4	6	192.168.71.112 /29	255.255.255.248	192.168.71.113	192.168.71.118	192.168.71.119
5	2	192.168.71.120 /30	255.255.255.252	192.168.71.121	192.168.71.122	192.168.71.123

Número direcciones proporcionadas pora la IP	254
Número de Hosts solicitados	105
Número de Hosts encontrados	114
Porcentaje de direcciones utilizadas	41%
Porcentaje de direcciones encontradas	45%

4. Comparación

Método	IPs desperdiciadas	¿Cubre las 5 sedes?
FLSM	145	No (Sede E queda sin red)
VLSM	9	Sí

5. Conclusión

Al comparar ambos esquemas a la red 192.168.71.0/24, se observan diferencias significativas en cuanto aprovechamiento de las direcciones IP.

Con FLSM, al usar una máscara fija necesaria para cubrir los 60 hosts de la Sede A, solo fue posible crear 4 subredes dentro del rango disponible, la red /24 se agotó con esas 4, por lo que la sede E se quedó sin subred. dejando un total de 145 direcciones IP desperdiciadas entre las sedes A, B, C y D, por lo tanto, llegamos a la conclusión que FLSM no cumple con todos los requerimientos de la empresa.

Con VLSM, al asignar a cada sede una máscara ajustada a su cantidad real de hosts, se logró cubrir las 5 sedes dejando únicamente 9 direcciones IP desperdiciadas en total.

Por lo tanto, se llega a la conclusión que VLSM es el método más eficiente, ya que optimiza el uso del espacio de direcciones disponible y permite atender las necesidades de todas las sedes sin desperdiciar recursos, a diferencia de FLSM, que al usar una máscara uniforme genera un alto desperdicio de IPs y resulta insuficiente cuando los requerimientos de hosts son muy diferentes entre sí.